

# Počítačové sítě

## Osnova

- Co to je
- Historie
  - Arpanet, Internet, ...
- Síťová architektura
  - Zařízení, protokoly, vrstvy, ...
  - Principy komunikace - příklad
  - Specifikace nejpoužívanějších protokolů
  - Viz přenos informací - víc do detailu rozpracované tam
- Dělení sítí
  - Rozlehlost - PAN, LAN, MAN, WAN
  - Přepojování - komutační, paketová
  - Podle postavení uzlů - P2P, klient-server
  - Podle druhů signálů - analog, digitál
  - Vlastnictví - veřejná, privátní, virtuální privátní (VPN)
- Síťová zařízení
  - Aktivní - repeater, hub, switch, bridge, router
  - Pasivní - kabely
    - Viz přenos informací - víc do detailu rozpracované tam
- Topologie
  - tvar/struktura sítě

## Co to je?

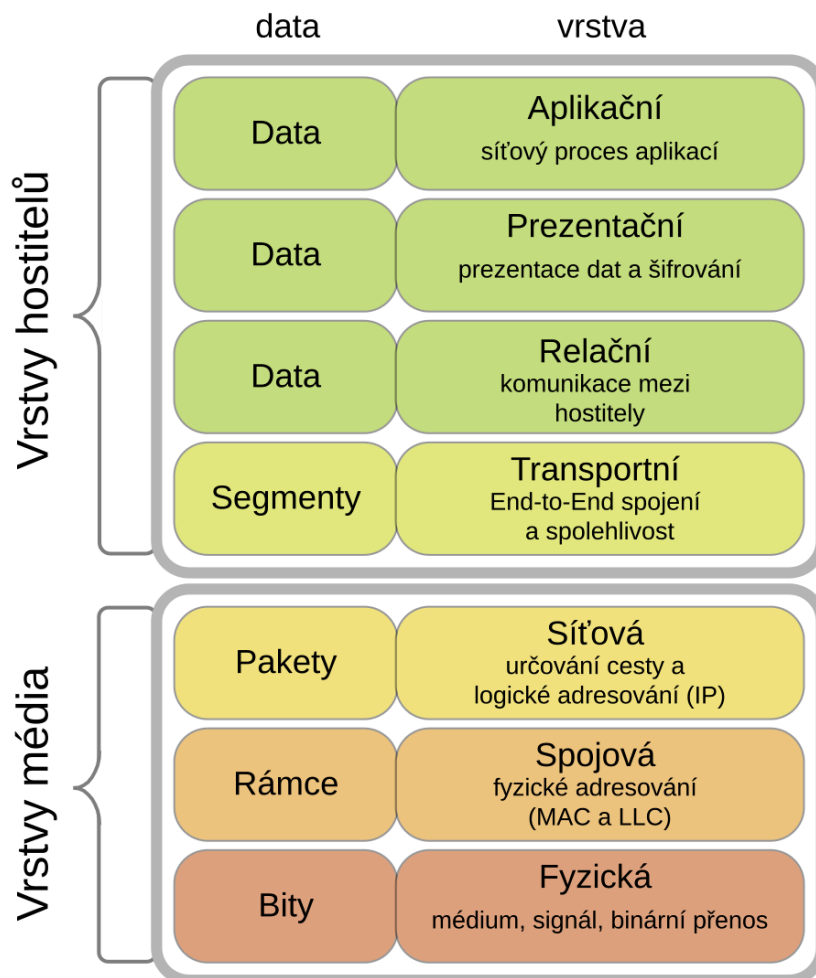
- propojená zařízení
  - vzájemná komunikace – za určitých pravidel
  - telefony, počítače, IoT (ledničky), ...
  - drátově
    - metalické kabely
      - elektrické impulsy
      - ethernet
      - pomalejší než světlo
        - (nejnovější kabely jsou schopny až 40 Gb/s)
    - optické kabely
      - modernější
      - kabel hodně dobře vede světlo
        - skoro rychlost světla
        - vyšší přenosové rychlosti (100 Gb/s)
      - vhodné na větší vzdálenosti
        - pár milisekund pro přenos mezi kontinenty
  - bezdrátové
    - skrze vlny
    - mobilní sítě
    - rádiové vlny
      - Wi-Fi
        - často 2.4 GHz
          - přechází se na 5 GHz
            - méně využívané → menší rušení → větší šířka pásma
      - Bluetooth
        - na několik metrů
        - používané u PAN
          - např. streamování audia do sluchátek
        - přepínání kanálů (cca 80, 1 MHz od sebe), okolo frekvence 2,4 GHz
    - mikrovlnné
      - přenos na dlouhé vzdálenosti
        - ale mezi odesílatelem a příjemcem musí být prázdný prostor
      - satelitní komunikace
        - pro Internet např. Starlink
          - moje zařízení → router → anténa na střeše → družice → datové centrum → Internet... a zpátky
          - vyšší ping (doba odezvy po tom co pošlu někam nějakou žádost)
      - místa kde nejsou kabely
        - např. dám si na střechu anténu, kterou namířím na vysílač, který je k Internetu připojený
          - komunikuju skrz něj s internetem

## Historie

- první pokusy pro komunikaci mezi počítači na konci 50. let 20. století
  - armáda
- v 1960. letech ARPANET
- oblíbenost na počátku 80. let
  - základy WWW

## Síťová architektura

- umožňuje výměnu dat mezi systémy
- složitá → rozdělení do vrstev



- 
- každá vrstva poskytuje službu vyšší vrstvě (např. transportní umožňuje transport paketů vrstvě aplikační přes TCP)
- funkce vrstvy definovány protokolem
  - protokol = soubor pravidel při vyměňování komunikace mezi dvěma či více komunikujícími prvky
- standardy - Internet Engineering Task Force (IETF) a další organizace
  - publikují [RFC](#)

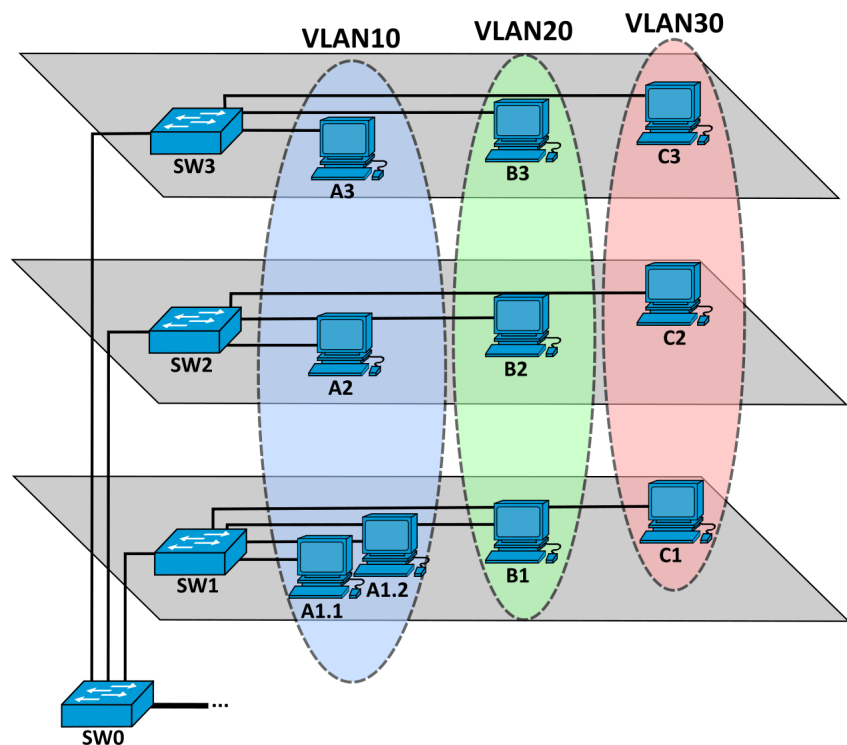
## Internetové protokoly

- skupina protokolů pro Internet
- transportní
  - TCP (transfer control protocol)
    - bezztrátový
    - každý balíček obsahuje kontrolní informace
      - kolikátý je v pořadí, ...
      - na základě toho se ověřuje, zda přišla všechna data a bez korupce
      - pokud dojde k problému → balíček odeslaný znovu
        - pomalejší
    - vhodný pro přenos dokumentů, souborů, webů, ...
      - tam kde nepotřebujeme tu věc co nejdřív
      - nesmí dojít ke ztrátě/přeházení pořadí
  - UDP (user datagram protocol)
    - ztrátový
    - místo paketů datagramy
    - nižší komplexnost
      - neopravuje
      - neposílá nic znovu
    - vhodný pro realtime věci
      - chci co nejrychlejší přenos
      - VoIP – internetové volání
        - nechci opoždění zvuku
        - menší ztráty mi nevadí
- aplikační
  - HTTP (hypertextový transferový protokol)
    - protokol pro přenos dokumentů – webových stránek
    - mnoho verzí
      - převážná většina z nich využívá TCP
      - od verze HTTP/1.1 se poslané zprávy rozloží na několik částí (tzv. chunky)
        - výhoda: je nám jedno jak velký je posílaný soubor – nemusíme znát jeho délku a celý ho tím pádem napsat do dočasné paměti
    - dělení zprávy na žádost a odpověď
    - složení zprávy
      - HTTP header
        - pouze pro žádost
          - metoda (GET, ...)
          - cesta k dokumentu (/o-nas)
        - pouze pro odpověď
          - HTTP status
            - číselný
            - členěno do kategorií podle toho jaké číslo je na začátku

- 200 – OK, 404 – nenalezeno, 500 – error na straně serveru, ...
    - další příklady: [http.cat](http://http.cat)
  - verze protokolu (1.1, 2, ...)
  - hlavičky (klíč: hodnota)
    - informace jako cookies, co je váš prohlížeč, jaký typ serveru to je, ...
    - některé povinné
      - u HTTP/1.0 musí být Content-Length (délka souboru)
- HTTP body
  - samotný zaslaný dokument
  - není třeba u některých typů žádostí
  - obrázek, webová stránka, text, video, ...
- pro WWW
- HTTPS (-||- + secure)
  - zabezpečené verze HTTP (nástavba)
    - šifrování dat
    - certifikáty pro domény (lze ověřit, že server s kterým komunikujete je skutečně ten, za který se vydává)
    - jen klient (váš prohlížeč) a server (např. webový) ví, jaká data jsou skutečně odesílána
  - využívají se bezpečnostní vrstvy
    - SSL (secure socket layer)
    - TLS (transport layer security)
      - novější

# Dělení

- rozlehlost
  - PAN (Personal area network)
    - osobní síť jednotlivce (tvoje zařízení)
    - připojení pomocí Bluetooth, USB, ...
    - např. telefon – chytré hodinky
  - LAN (Local area network)
    - domácí/kancelářské sítě
    - drátová / bezdrátová (WLAN – wireless LAN)
    - video hry – local multiplayer
      - využívá toho, že zde většinou nejsou omezení pro peer-to-peer komunikaci krom firewallů zařízení
      - např. Minecraft tlačítko (open to LAN)
    - VLAN – virtuální LAN



- Autor: Michel Bakni – Tento soubor byl odvozen z: Workstation symbol-Blue.svg Switch symbol-Blue.svg, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=151750621>
  - vytvoření takové podsítě – zapojíme zařízení do switchu a ten třeba zapojíme až do routeru
  - příklad využití
    - mám 2 počítačové učebny – každá má svůj vlastní VLAN
    - VLANy z učeben jsou pak napojeny např. na router
- MAN (Metropolitan Area Network)
  - spojuje několik bloků, až celá města

- WAN (Wide area network)
  - pokrývá rozlehlé geografické území
    - překračuje hranice města, států, ...
  - nejznámější sítí WAN je Internet



Autor: Původně soubor načetl Kratochvíla na projektu Wikipedie v jazyce čeština – Na Commons přenesl z cs.wikipedia uživatel jitka., CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4224433>

- přepojování
  - komutační
    - síť s přepojováním okruhů
    - komunikace probíhá po předem vyhrazené lince
    - telegrafie, telefonie (dřív u drátových telefonů)
    - telefonní sítě
    - starší technologie
  - paketové
    - cesta kterou data (v podobě paketů) putují není předem známa
    - protokol IP
      - pakety zahrnují adresu odesílatele a příjemce
      - síťové uzly pak nasměrovávají pakety kam mají a podle dostupnosti tras
      - pakety mohou přijít v rozházeném pořadí, nebo se některé ztratí (to řeší protokol TCP)
    - Ethernet, ...
- podle postavení uzlů
  - P2P (*peer-to-peer*) – klient–klient
    - přímá komunikace mezi klienty
      - oba dva na stejné úrovni
    - může být rychlejší
    - decentralizované
    - využíváno např. při torrentování
  - klient-server
    - server
      - něco poskytuje (služby)
      - souborový, webový, tiskový, ...
    - klient
      - něco žádá
- podle druhů signálů

- analogová
  - proměnný signál
  - např. obvody – zesilovač, ...
- digitální
  - signál má obvykle fixní počet stavů (např. zapnutý/vypnutý – binární)
- vlastnictví
  - veřejná
    - telekomunikační síť pro přenos dat
    - provozovatelé se řídí legislativou a nabízí služby veřejnosti
      - např. připojení dílčích lokálních sítí
  - privátní
    - LANy
    - (rezervovaný rozsah IP adres)
  - virtuální privátní (VPN)
    - komunikace je plně šifrována
    - server poskytovatele slouží jako switch a může sloužit jako koncový bod
      - koncový bod = jsou skrz něj směrovány požadavky na Internet
        - (IP adresa, kterou stránka vidí je pak veřejné IP poskytovatele)
    - využití:
      - simulace LANu
        - můžeme vytvořit virtuální LAN, tím že připojíme zařízení to jedné VPN
      - anonymita, ochrana soukromí
        - pokud použijeme poskytovatele, který neuchovává záznamy o používání a anonymizujeme uživatele, nemůže nikdo vědět, co děláme
      - falšování polohy
        - některé Internetové služby používají znalosti IP adresy, aby zjistili např. v jaké zemi se koukáte na jejich stránku
          - tzv. georestrikce
          - Netflix, ČT, ...
          - nutno podotknout, že pak tyto služby blokují některé IP, když ví, že je to VPN



# Síťová zařízení

## Aktivní síťové prvky

- slouží ke vzájemnému propojení v počítačových sítích
- aktivně působí na přenášené signály
- opakovač (repeater)
  - přijímá zkreslený, zašuměný nebo jinak poškozený signál
  - opravený, zesílený a správně časovaný ho vysílá dále
- hub (rozbočovač)
  - umožňuje rozvětvení sítě (jeden kabel do několika děl)
  - je zároveň i opakovačem
- switch
  - velké množství portů (až stovky)
  - připojují se na něj zařízení
- bridge (most)
  - spojuje dvě části sítě
  - odděluje segmenty → snižuje zátěž
- router
  - přeposílá datagramy směrem k jejich cíli
  - např. připojení LANu k vysokorychlostní síti

## Pasivní síťové prvky

- kabeláž – optika, ...

## Topologie

- tvar/struktura sítě (jak jsou prvky zapojeny)
- typy:
  - sběrníková (bus) – bez rozvrstvení kabelu, okolo všech (koaxiální kabel)
  - hvězdicová (star) – všechno připojeno k aktivnímu prvku (kroucená dvojlinka)
  - kruhová (ring) – uzavřené, dva konce
  - stromová (tree) – propojení hvězdicových, LAN
  - obecný graf – redundance spojů, WAN
  - samostatný počítač (virtuální síť) – loopback, ...

## Zdroje

- Příspěvatelé Wikipedie, *Počítačová síť* [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2025, Datum poslední revize 27. 11. 2025, 10:13 UTC, [citováno 29. 11. 2025]  
<[https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1\\_s%C3%AD%C5%A5&oldid=25446803](https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5&oldid=25446803)>
- Příspěvatelé WikiSkripta, *Počítačové sítě* [online], , c2025, Datum poslední revize 10. 02. 2025, 09:31 UTC, [citováno 29. 11. 2025]  
<[https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A9\\_s%C3%AD%C4%9B&oldid=493847](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A9_s%C3%AD%C4%9B&oldid=493847)>

- Počítačové sítě (článek) | Internet. In: *Khan Academy* [online] [cit. 29.11.2025].  
Dostupné z:  
<https://cs.khanacademy.org/computing/informatika-pocitace-a-internet/x8887af37e7f1189a:internet/x8887af37e7f1189a:site-a-jejich-propojovani/a/computer-networks-overview>
- Příspěvatelé Wikipedie, *Referenční model ISO/OSI* [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2025, Datum poslední revize 10. 09. 2025, 12:15 UTC, [citováno 29. 11. 2025]  
<[https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Referen%C4%8Dn%C3%AD\\_model\\_ISO/OSI&oldid=25202890](https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Referen%C4%8Dn%C3%AD_model_ISO/OSI&oldid=25202890)>